ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO GIỮA KỲ – LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG

Đề tài : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM PHÂN HỆ ADMIN ĐA NỀN TẢNG (WEB & MOBILE) BẰNG FLUTTER VÀ FIREBASE

Người thực hiện : **Trần Thị Ngọc Hà -23IT.B046**

Lớp : **23JIT**

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. Ngô Lê Quân**

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2026

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO GIỮA KỲ – LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG

Đề tài : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM PHÂN HỆ ADMIN ĐA NỀN TẢNG (WEB & MOBILE) BẰNG FLUTTER VÀ FIREBASE

Người thực hiện : **Trần Thị Ngọc Hà -23IT.B046**

Lớp : **23JIT**

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. Ngô Lê Quân**

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2026

Mục lục

1. Đề bài và kết quả thực hiện
2. Công nghệ và thư viện sử dụng
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu
4. Kiến trúc và luồng xử lý
5. Giao diện và chức năng trên nền tảng Web
6. Giao diện trên nền tảng di động (Android)
7. Hướng dẫn chạy ứng dụng
8. Kiểm thử
9. Thông tin nộp bài

1. Đề bài và kết quả thực hiện

Đề bài yêu cầu xây dựng ứng dụng nhập, hiển thị, sửa, xóa **sản phẩm** ở phân hệ Admin bằng **Flutter**, chạy được trên Web và di động, sử dụng cơ sở dữ liệu **Firebase** với đúng 4 trường `name`, `price`, `soluong`, `image` (không tự bổ sung thêm trường). Bảng dưới đây đối chiếu từng yêu cầu với phần đã thực hiện.

Yêu cầu của đề	Điểm	Nội dung đã thực hiện
1. Dùng CSDL Firebase thực hiện thêm, hiển thị `name`, `price`, `soluong`, `image` (chạy trên nền tảng Web, di động)	8.0	Dữ liệu lưu trên **Cloud Firestore**, collection `products`. Trang Web hiển thị bảng gồm các cột image, name, price, soluong, kèm cột Tình trạng và Hành động. Danh sách cập nhật theo thời gian thực khi CSDL thay đổi.
2. Đăng nhập, xóa, sửa và các chức năng nâng cao	1.5	Đăng ký / đăng nhập bằng **Firebase Authentication** có xác thực email, quên mật khẩu. Thêm, sửa, xóa (có hộp thoại xác nhận), xem chi tiết, tìm kiếm không dấu, sắp xếp theo tên / giá / số lượng, lọc sắp hết hàng, thẻ thống kê, tình trạng tồn kho, Dashboard biểu đồ, xuất báo cáo Excel / CSV, xuất `database.json`, giao diện Sáng / Tối.
3. Nhập được hình ảnh và hiển thị thông tin sản phẩm trên di động	0.5	Ứng dụng Android: chọn ảnh từ Thư viện hoặc Chụp ảnh, ảnh được tải lên **Cloudinary** và link ảnh tự điền vào trường `image`. Danh sách dạng thẻ hiển thị đủ 4 trường và tình trạng tồn kho.

Cơ sở dữ liệu chỉ gồm đúng 4 trường `name`, `price`, `soluong`, `image`, không bổ sung trường nào khác. Các thông tin như **Tình trạng** hay **Giá trị tồn kho** chỉ được tính khi hiển thị, không ghi vào CSDL. Tệp cơ sở dữ liệu nộp kèm: `database.json`.

2. Công nghệ và thư viện sử dụng

Thành phần	Phiên bản / dịch vụ	Vai trò
Flutter SDK	3.47.4 (Dart 3.13.3)	Xây dựng một mã nguồn chạy trên Web và Android
Cloud Firestore	cloud_firestore ^7.1.0	Cơ sở dữ liệu chính, collection `products`
Firebase Authentication	firebase_auth ^7.0.1	Đăng ký, đăng nhập, xác thực email, quên mật khẩu
firebase_core	^5.1.0	Khởi tạo kết nối Firebase (project vku-product-admin-23itb)
Cloudinary	Cloud dkogrqsdw, preset Unsigned	Lưu trữ ảnh sản phẩm, trả về link https:// để ghi vào `image`
http	^1.6.0	Gọi API upload ảnh của Cloudinary
image_picker	^1.2.4	Chọn ảnh từ thư viện / chụp ảnh bằng camera
fl_chart	^1.3.1	Vẽ biểu đồ trên Dashboard
excel, file_saver	^4.0.6, ^0.7.0	Xuất báo cáo Excel / CSV và tải file database.json
google_fonts	^9.0.0	Phông chữ giao diện

Lệnh cài đặt thư viện

```
flutter pub add firebase_core firebase_auth cloud_firestore
flutter pub add image_picker http google_fonts fl_chart excel file_saver
flutter pub get
```

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1. Cấu trúc bản ghi sản phẩm

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ví dụ
`name`	String	Tên sản phẩm, bắt buộc nhập	Táo đỏ Tân Cương

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ví dụ
`price`	int	Giá bán (VNĐ), số nguyên ≥ 0	690000
`soluong`	int	Số lượng tồn kho, số nguyên ≥ 0	2
`image`	String	Link ảnh sản phẩm (Cloudinary hoặc URL ảnh)	https:// res.cloudinary.com/...

Trên Cloud Firestore, mỗi sản phẩm là một document trong collection `products`. ID của document do Firestore tự sinh, chỉ dùng để định danh khi sửa / xóa, **không phải là một trường dữ liệu** và không được ghi vào `database.json`.

Tệp `firestore.rules` kiểm tra dữ liệu ngay trên máy chủ: chỉ tài khoản đã đăng nhập **và đã xác thực email** mới được đọc / ghi; mỗi document phải có đúng 4 trường trên, `name` và `image` là chuỗi khác rỗng, `price` và `soluong` là số nguyên không âm. Document có thêm trường khác sẽ bị từ chối.

3.2. Tình trạng tồn kho (tính từ soluong)

Đề không cho thêm trường, nên tình trạng được suy ra từ `soluong` mỗi khi hiển thị:

Điều kiện	Tình trạng	Hiển thị
`soluong` = 0	Hết hàng	Nhãn màu đỏ
1 ≤ `soluong` < 5	Sắp hết	Nhãn màu cam, kèm nhắc nhập thêm hàng
`soluong` ≥ 5	Còn hàng	Nhãn màu xanh

3.3. Tệp cơ sở dữ liệu nộp kèm (database.json)

Tệp `database.json` là mảng các sản phẩm lấy từ Firestore, mỗi phần tử chỉ có 4 trường, không kèm ID. Có thể xuất từ menu **Xuất database.json** trong ứng dụng, hoặc chạy script `tools/sync_database.mjs` để tệp tự cập nhật mỗi khi thêm / sửa / xóa. Hiện tệp gồm 7 sản phẩm thật trên Firestore. Trích 2 bản ghi đầu:

```
[
  {
    "name": "Táo đỏ Tân Cương",
```

```
    "price": 690000,
    "soluong": 2,
    "image":
"https://res.cloudinary.com/dkogrqsdw/image/upload/v1794456785/flutter_user_a
dmin/s9tjri1hwnq4ckkgkqty.jpg"
  },
  {
    "name": "Táo xanh nhỏ",
    "price": 10000,
    "soluong": 6,
    "image":
"https://res.cloudinary.com/dkogrqsdw/image/upload/v1794456578/flutter_user_a
dmin/xysvotbfbca8dxnk9ltr.jpg"
  },
  …
]
```

4. Kiến trúc và luồng xử lý

4.1. Cấu trúc mã nguồn

```
lib/
├── main.dart                        # Khởi động Firebase, kiểm tra đăng
nhập, theme
├── firebase_options.dart            # Cấu hình Firebase cho Web và Android
├── models/product_model.dart        # Model 4 trường name, price, soluong,
image
├── services/
│   ├── api_service.dart             # CRUD Cloud Firestore (collection
products)
│   ├── auth_service.dart            # Firebase Auth: đăng ký, đăng nhập, xác
thực email
│   ├── image_upload_service.dart    # Upload ảnh lên Cloudinary
│   ├── report_service.dart          # Xuất báo cáo Excel / CSV
│   └── mock_data.dart               # Dữ liệu mẫu ban đầu
├── screens/
│   ├── login_screen.dart            # Đăng nhập / đăng ký / quên mật khẩu
│   ├── product_list_screen.dart     # Bảng (Web) và thẻ (di động), tìm kiếm,
sắp xếp
│   ├── product_form_dialog.dart     # Form thêm / sửa, chọn ảnh
│   ├── product_detail_dialog.dart   # Chi tiết sản phẩm
│   └── dashboard_screen.dart        # Dashboard biểu đồ
└── utils/                           # Theme, định dạng giá, tình trạng tồn
kho
firestore.rules                      # Luật bảo mật Firestore
database.json                        # Tệp CSDL nộp bài
tools/sync_database.mjs              # Đồng bộ Firestore -> database.json
```

4.2. Thao tác với Cloud Firestore

Chức năng	Lệnh trong ApiService	Ghi chú
Lấy danh sách (thời gian thực)	`products.snapshots()`	Danh sách tự cập nhật khi CSDL thay đổi
Thêm sản phẩm	`products.add(product.toMap())`	Firestore tự sinh ID document
Sửa sản phẩm	`products.doc(id).set(product.toMap())`	Ghi đè đúng 4 trường
Xóa sản phẩm	`products.doc(id).delete()`	Có hộp thoại xác nhận trước khi xóa
Khôi phục dữ liệu mẫu	`WriteBatch`: xóa hết rồi thêm 6 sản phẩm mẫu	Thực hiện trong một lần ghi

4.3. Luồng đăng nhập

- Người dùng bấm **Đăng ký ngay**, nhập email và mật khẩu; Firebase tạo tài khoản và **gửi email xác thực**.
- Người dùng bấm link trong email rồi quay lại ứng dụng để đăng nhập.
- Nếu chưa xác thực email, ứng dụng báo lỗi và có nút **Gửi lại email xác thực**; Firestore cũng từ chối đọc / ghi.
- Quên mật khẩu: nhập email, Firebase gửi email đặt lại mật khẩu.

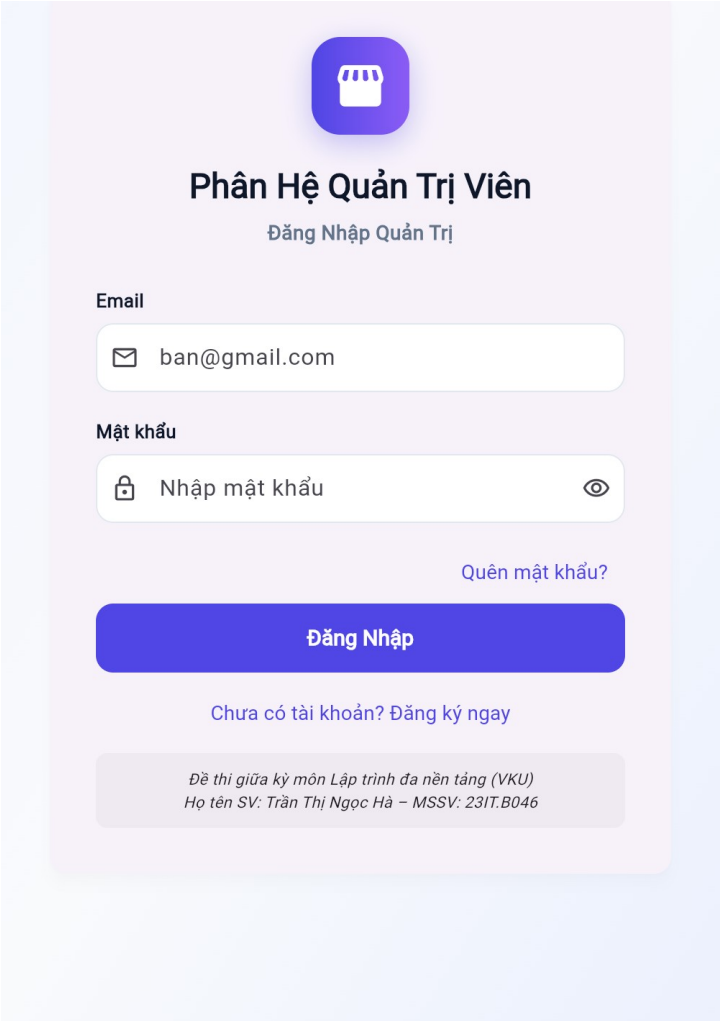
4.4. Luồng nhập ảnh

- Người dùng bấm **Chọn ảnh từ máy** (Thư viện ảnh hoặc **Chụp ảnh** trên điện thoại), hoặc chọn nhanh một ảnh mẫu.
- Ứng dụng thu nhỏ ảnh (tối đa 800×800, chất lượng 80%) rồi tải lên Cloudinary bằng upload preset dạng Unsigned.
- Cloudinary trả về `secure_url`; link này tự điền vào ô `image` và ảnh xem trước hiển thị ngay.
- Bấm **Thêm Mới** / **Lưu Thay Đổi** thì bản ghi 4 trường được ghi lên Firestore; danh sách cập nhật ngay, không cần tải lại trang.

5. Giao diện và chức năng trên nền tảng Web

5.1. Đăng nhập quản trị

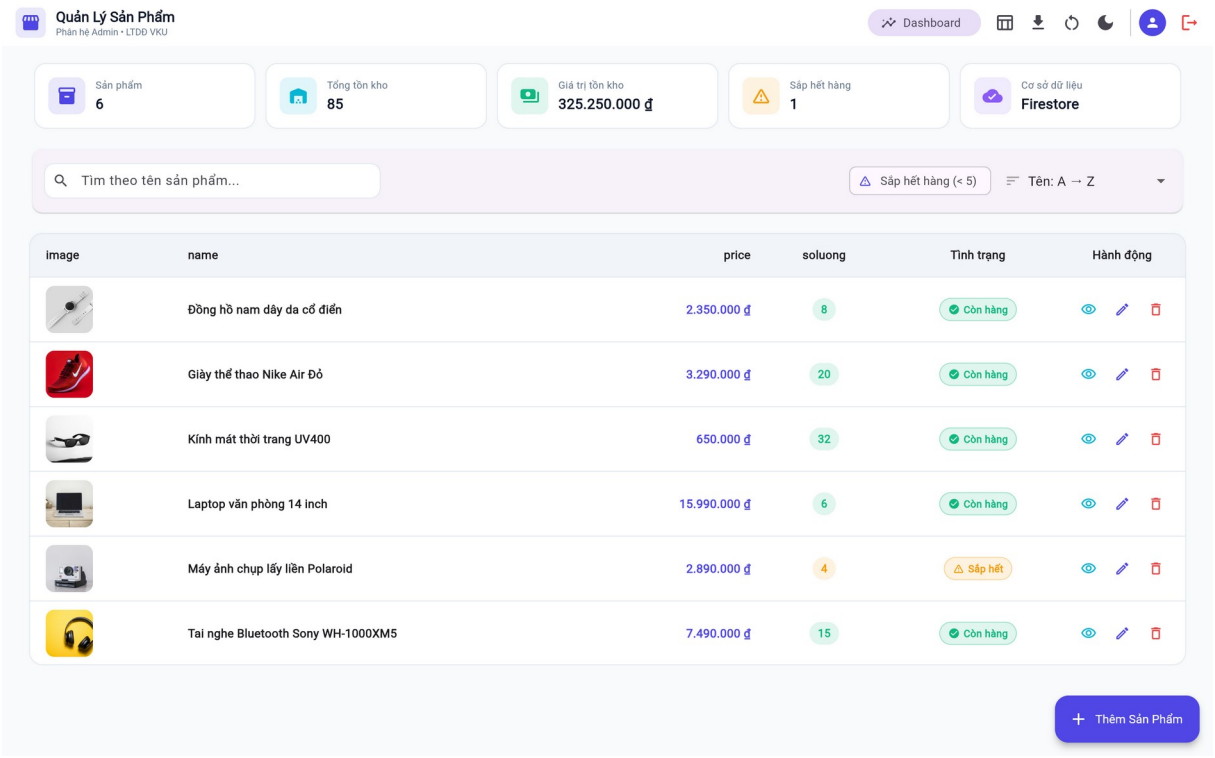
Kiểm tra định dạng email, ẩn / hiện mật khẩu, liên kết **Quên mật khẩu?** và **Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay**, chuyển giao diện Sáng / Tối.



Hình 1. Màn hình đăng nhập trên Web

5.2. Bảng quản lý sản phẩm

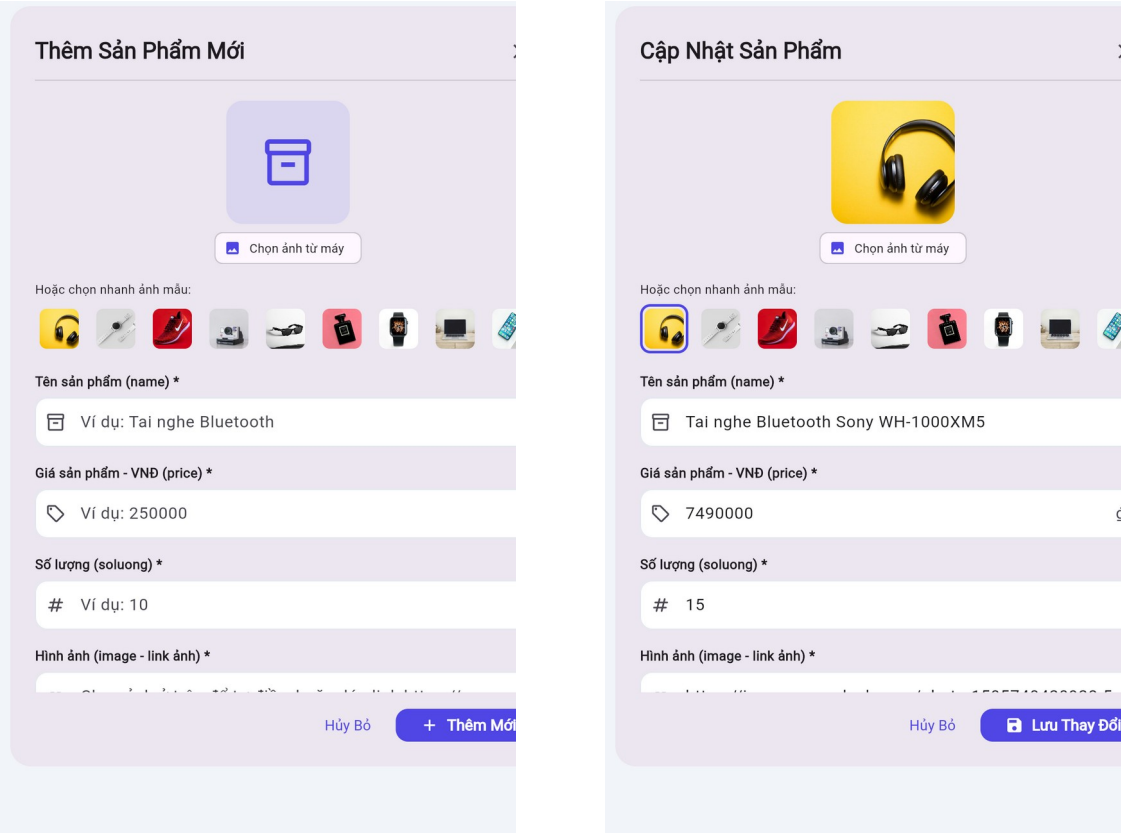
Phía trên là 5 thẻ thống kê: số sản phẩm, tổng tồn kho, giá trị tồn kho, số sản phẩm sắp hết hàng và cơ sở dữ liệu đang dùng. Thanh công cụ gồm ô tìm kiếm theo tên (không phân biệt dấu), nút lọc **Sắp hết hàng (< 5)** và bộ sắp xếp theo tên, giá, số lượng. Bảng hiển thị các cột `image`, `name`, `price`, `soluong`, **Tình trạng** (Còn hàng / Sắp hết / Hết hàng) và cột Hành động Xem / Sửa / Xóa.



Hình 2. Bảng quản lý sản phẩm trên Web, có cột Tình trạng

5.3. Thêm và sửa sản phẩm

Form kiểm tra dữ liệu trước khi lưu: tên không được trống, giá và số lượng phải là số nguyên không âm, phải có ảnh. Ảnh có thể chọn từ máy (tải lên Cloudinary) hoặc chọn nhanh trong bộ ảnh mẫu. Khi sửa, form điền sẵn dữ liệu hiện tại.

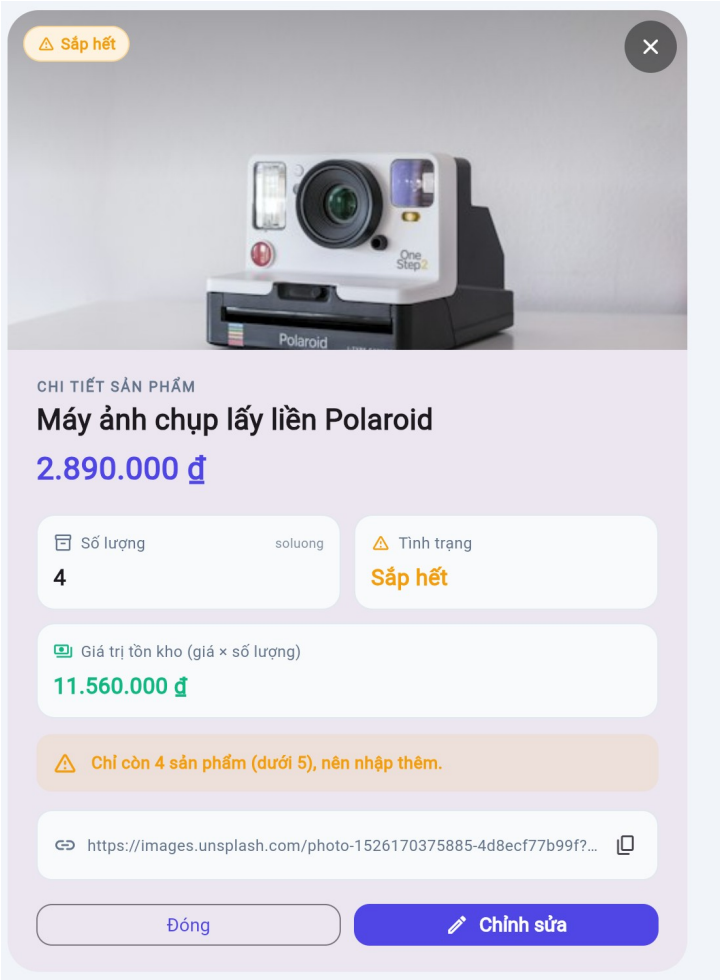


a) Thêm sản phẩm mới b) Cập nhật sản phẩm

Hình 3. Form thêm và cập nhật sản phẩm

5.4. Xem chi tiết sản phẩm

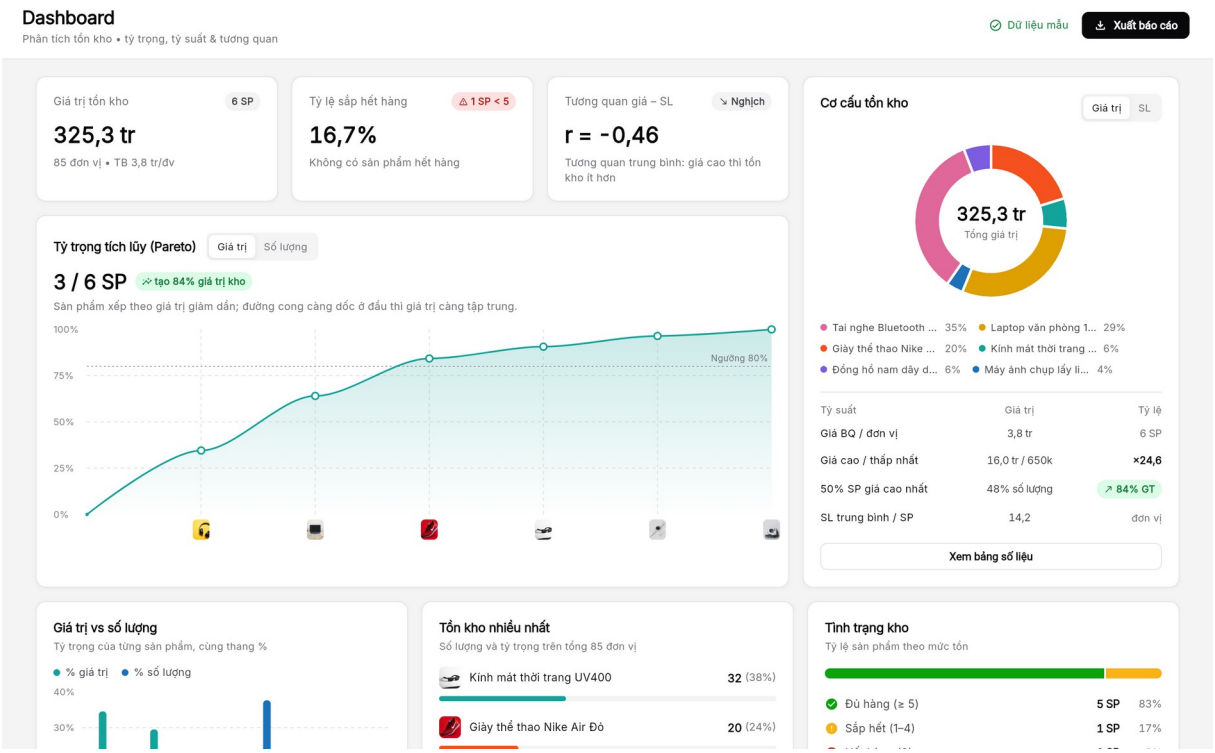
Hộp thoại chi tiết hiển thị ảnh lớn, nhãn tình trạng ở góc ảnh, tên và giá sản phẩm. Bên dưới là các ô thông số: **Số lượng**, **Tình trạng** và **Giá trị tồn kho** (giá × số lượng). Khi sản phẩm sắp hết hoặc hết hàng sẽ có dòng nhắc nhập thêm. Link ảnh có nút sao chép; nút **Chỉnh sửa** mở ngay form cập nhật.



Hình 4. Hộp thoại chi tiết sản phẩm

5.5. Dashboard và xuất báo cáo

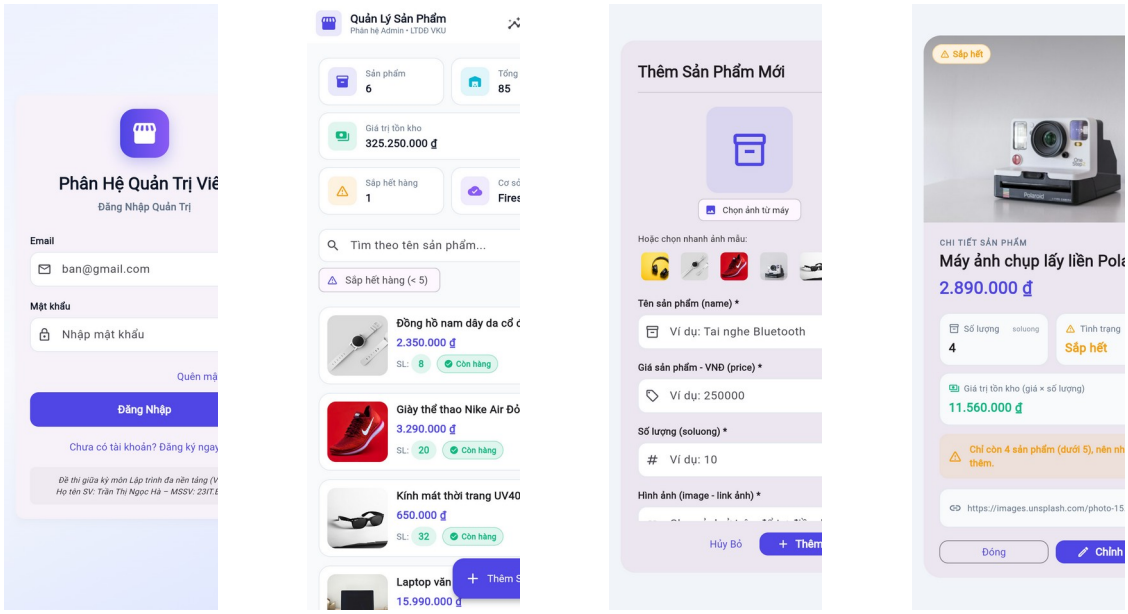
Dashboard tính toán hoàn toàn từ 4 trường: giá trị tồn kho, tỷ lệ sắp hết hàng, hệ số tương quan giá – số lượng, biểu đồ tỷ trọng tích lũy (Pareto), cơ cấu tồn kho, tình trạng kho và phân loại ABC. Nút **Xuất báo cáo** tạo file Excel (.xlsx) hoặc CSV gồm giá, số lượng, thành tiền, tỷ trọng, tình trạng và dòng tổng cộng.



Hình 5. Dashboard phân tích tồn kho

6. Giao diện trên nền tảng di động (Android)

Trên màn hình nhỏ, ứng dụng chuyển sang dạng thẻ: mỗi thẻ có ảnh sản phẩm, tên, giá, số lượng, nhãn tình trạng và nút Sửa / Xóa. Thanh tiêu đề gom các chức năng phụ vào menu ⋮. Form thêm sản phẩm hỗ trợ **Thư viện ảnh** và **Chụp ảnh**.



a) Đăng nhập b) Danh sách c) Thêm, nhập ảnh d) Chi tiết

Hình 6. Giao diện trên điện thoại (Android)

7. Hướng dẫn chạy ứng dụng

```
# Web (Chrome / Chromium)
flutter run -d chrome

# Android
flutter emulators --launch Pixel_14
flutter run -d emulator-5554

# Đồng bộ Firestore -> database.json (chạy song song với app)
node tools/sync_database.mjs --watch

# Kiểm thử
flutter test
```

Lần đầu sử dụng: đăng ký tài khoản → xác thực email → đăng nhập. Có thể bấm **Khôi phục dữ liệu mẫu** để nạp 6 sản phẩm mẫu.

8. Kiểm thử

Nội dung kiểm thử	Kết quả
`flutter analyze`	Không có lỗi (error) hay cảnh báo (warning)
`flutter test`: model 4 trường, đọc price / soluong dạng chuỗi, định dạng giá VNĐ, kiểm tra email, xuất Excel và CSV	6/6 bài kiểm thử đạt
Thêm / sửa / xóa trên Web, đối chiếu với Firebase Console	Dữ liệu trên Firestore thay đổi tương ứng
Ghi document có trường lạ hoặc khi chưa xác thực email	Bị `firestore.rules` từ chối
Chọn ảnh → upload Cloudinary → tự điền link `image`	Hoạt động trên Web và Android
Tình trạng tồn kho với soluong = 0, 4, 32	Hiển thị đúng Hết hàng / Sắp hết / Còn hàng
Giao diện di động (màn hình 360–390 px)	Không tràn bố cục, hiển thị đủ 4 trường

9. Thông tin nộp bài

Hạng mục	Nội dung
Mã nguồn (GitHub)	https://github.com/Tranthingocha-teo/flutter_user_admin
Video demo	(Cập nhật link sau khi quay video demo)
Tệp cơ sở dữ liệu	`database.json` (đúng 4 trường `name`, `price`, `soluong`, `image`)
Firebase project	vku-product-admin-23itb (Cloud Firestore, collection `products`)